

КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ “СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КАТАЛОГИЗАЦИИ, РЕЙТИНГА И РЕКОМЕНДАЦИИ ФИЛЬМОВ”



ВЫПОЛНИЛИ СТ. ГР.
ПРИ-123
ЖОГОЛОВИЧ ПОЛИНА
И ЛЕ ТХАНЬ ЛОНГ

ЦЕЛЬ

Разработка прототипа веб-приложения, обеспечивающего пользователям возможность оценивать фильмы, оставлять отзывы, а также создавать подборки с фильмами и делиться ими.

ЗАДАЧИ

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- Изучить существующие аналоги и определить основные требования к системе;
- Проанализировать целевую аудиторию;
- Спроектировать архитектуру прототипа и реализовать основные функции системы: каталог фильмов, система оценок, создание подборок и т.д.;
- Провести тестирование прототипа и оценить соответствие системы поставленным требованиям.

КиноПоиск.Ru

найди своё кино!

▶ Онлайн-кинотеатр

🎫 Билеты в кино

Фильмы, сериалы, персоны

⚙️ 🔍

🔖

Расширить подписку

ФильмыСериалы

С высоким рейтингом

Российские

ЗарубежныеВышедшие

Скрыть просмотренные

Загрузить на смартфоне

▼ Страны

Все страны

▼ Жанры

Все жанры

▼ Годы

Все годы

250 лучших фильмов

Рейтинг составлен по результатам голосования посетителей сайта. Любой желающий может принять в нем участие, проголосовав за свой любимый фильм. Как формируется рейтинг

Онлайн130 (3 просмотрено)Все250 (12 просмотрено)

Вы посмотрели 12 фильмов из 250

Топ 250

Лучшие фильмы

По порядку

1

1+1

Intouchables, 2011, 1 ч 52 мин

Франция • драма Режиссёр: Оливье Накаш

В ролях: Франсуа Клузе, Омар Си

▶ Смотреть

8.3356 016

Буду смотреть

☆ ...

2

Интерстеллар

Interstellar, 2014, 2 ч 49 мин

США • фантастика Режиссёр: Кристофер Нолан

В ролях: Мэттью Макконахи, Энн Хэтэуэй

Трейлер

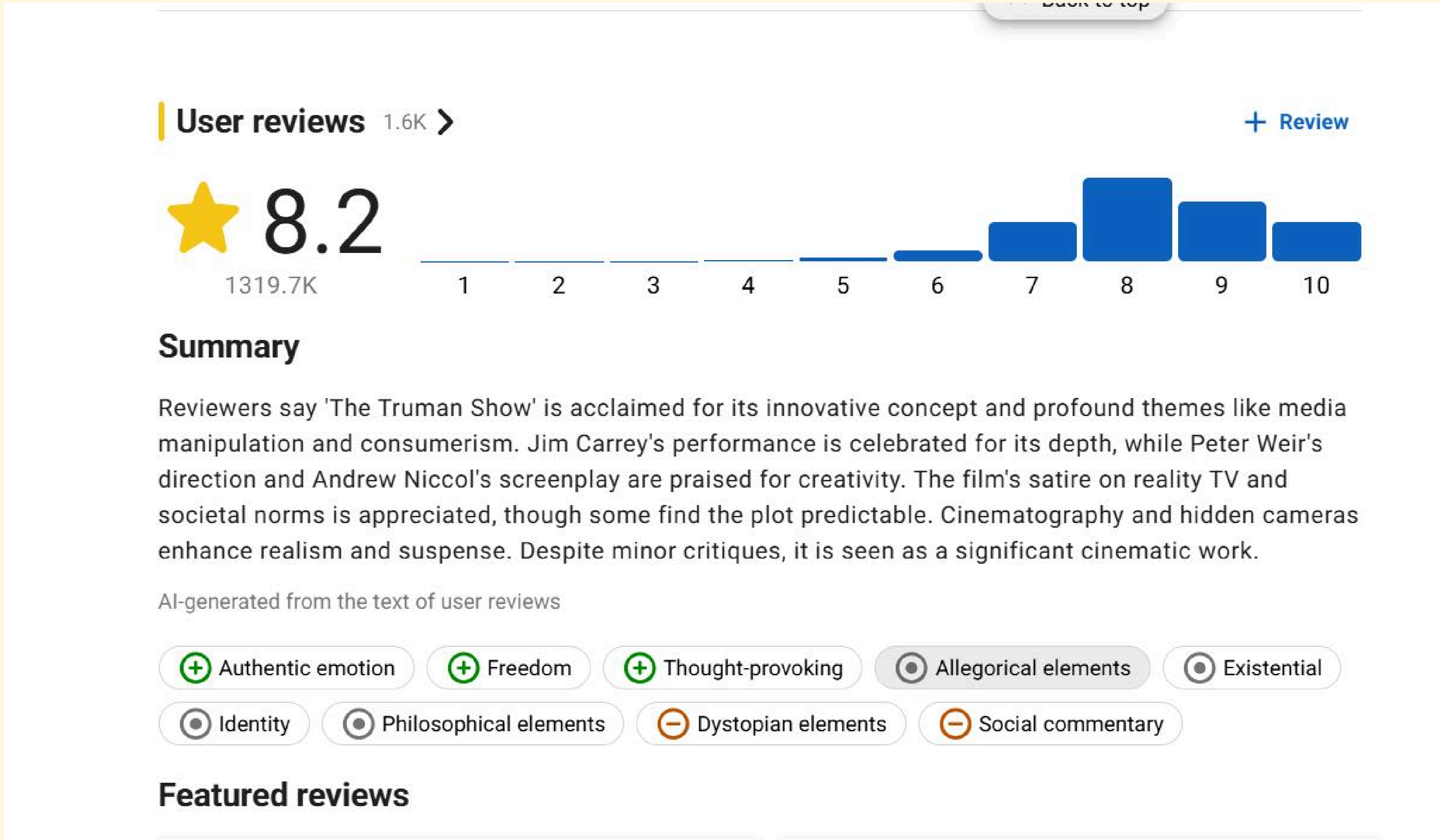
8.397 733

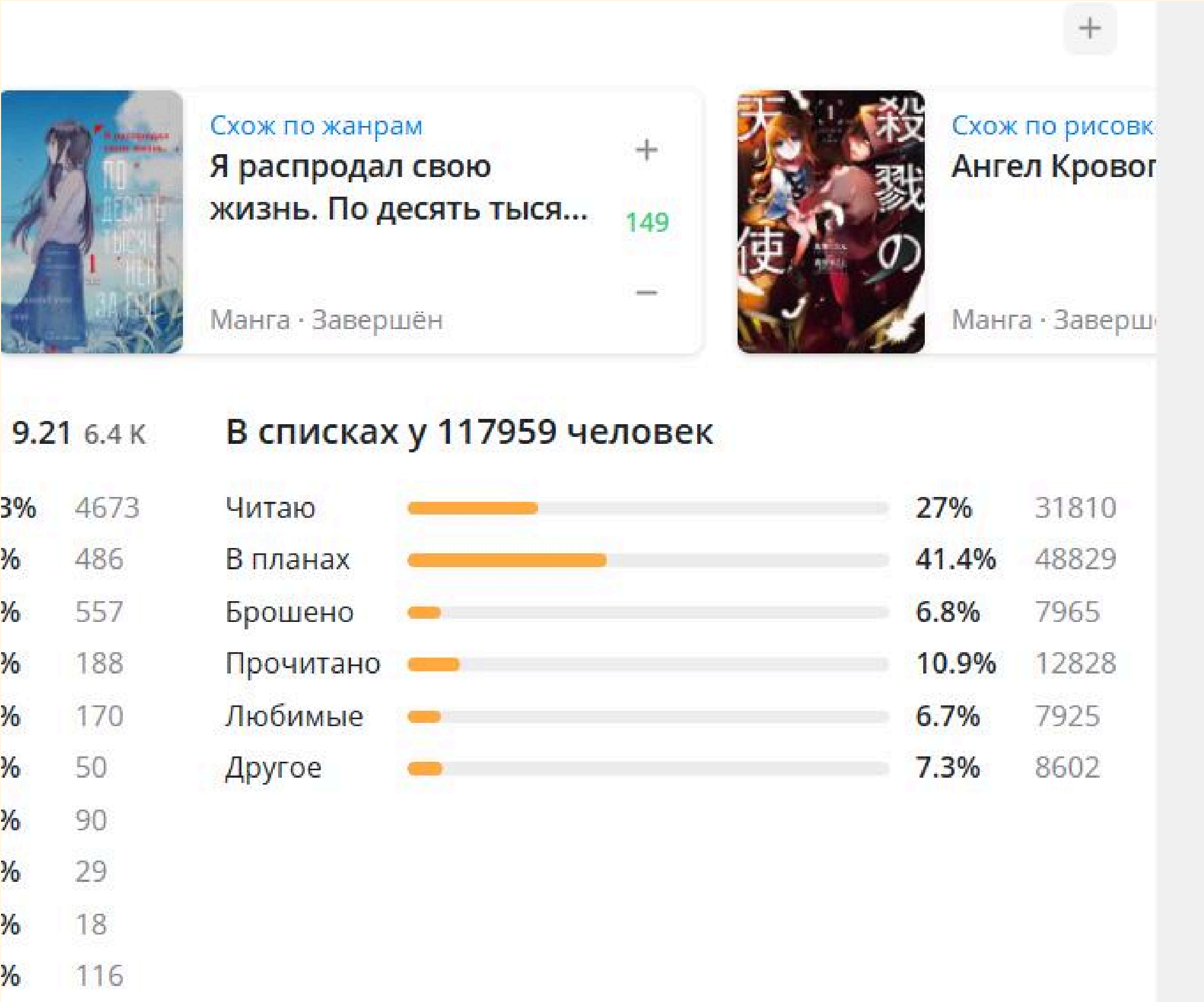
Буду смотреть

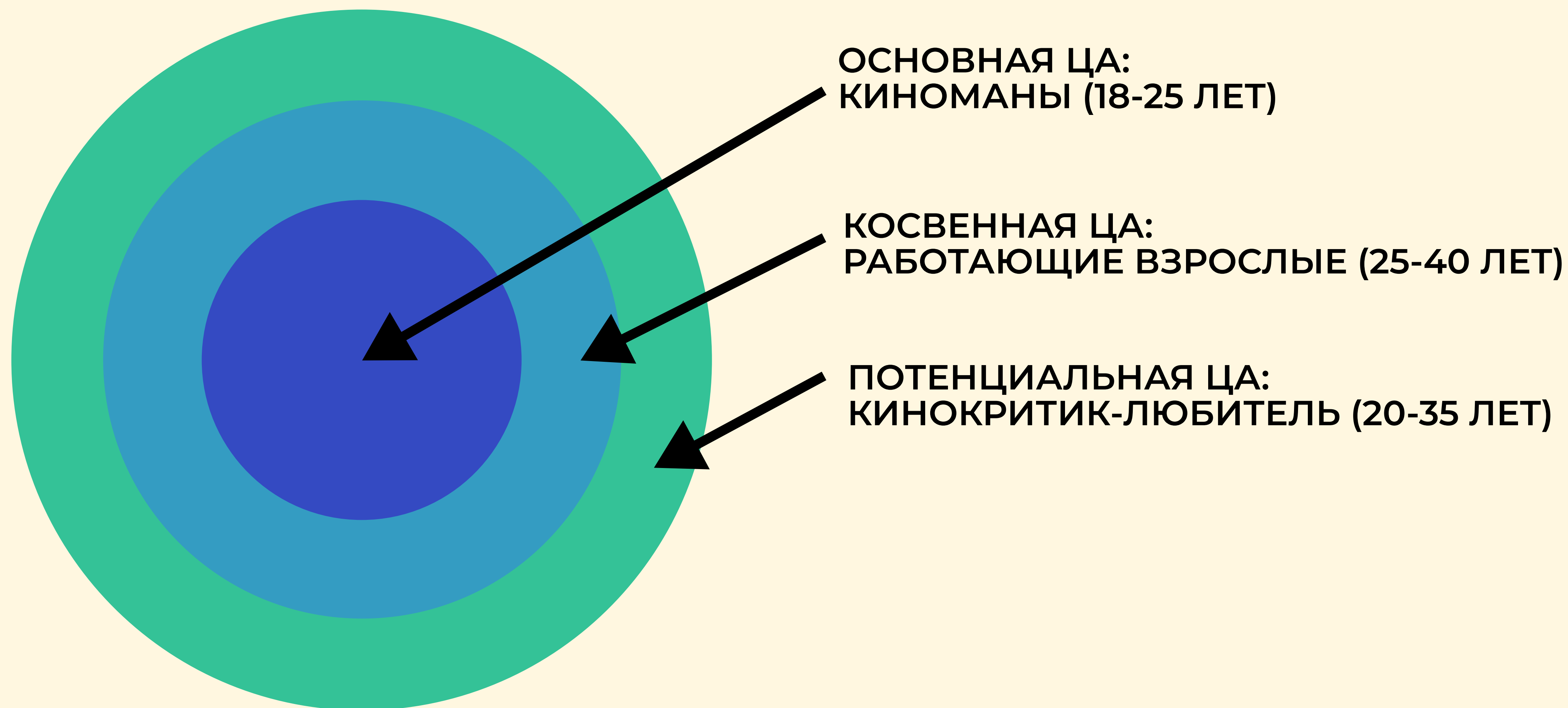
☆ ...

ОБЗОР АНАЛОГОВ: КИНОПОИСК

03.







Основные боли:

- Сложность выбора фильма среди большого количества контента;
- Отсутствие удобного инструмента для каталогизации и ведения списков;
- Недостаток честных отзывов от реальных пользователей;
- Отсутствие социальной среды для обсуждения фильмов.

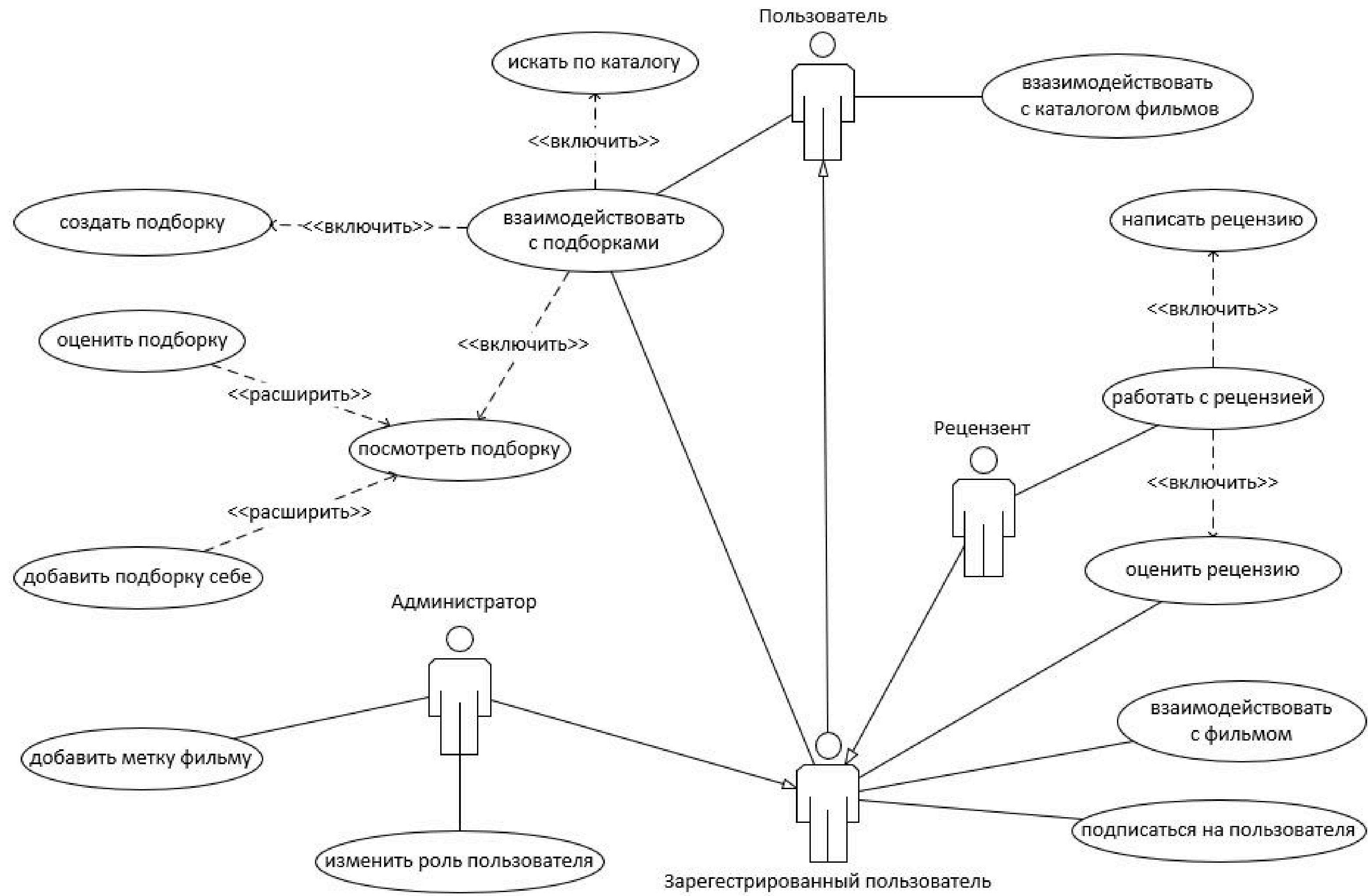
Дополнительные ценности:

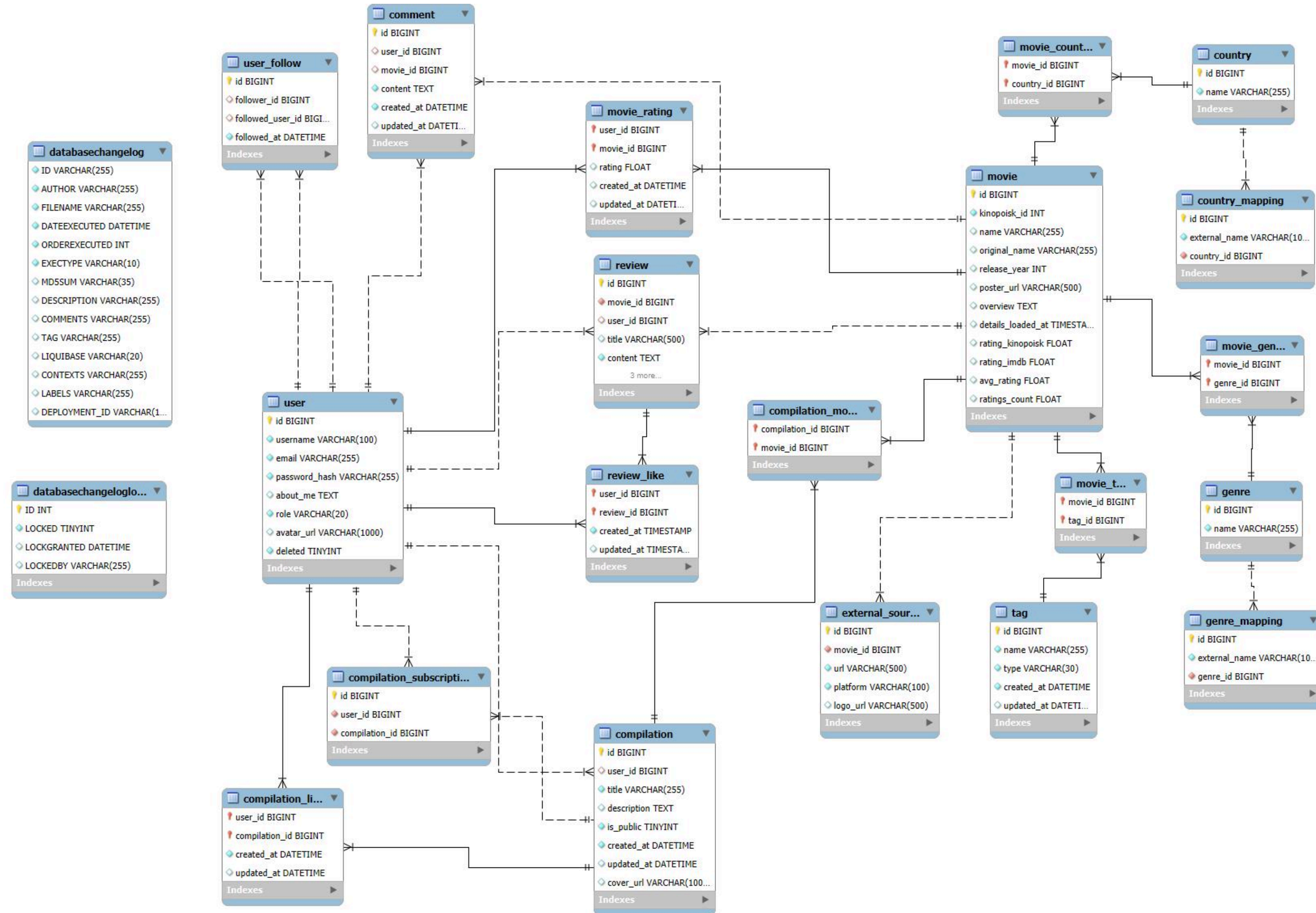
- Возможность создавать подборки;
- Делиться впечатлениями и находить единомышленников.

Функции системы, закрывающие потребности:

- Каталогизация фильмов с возможностью добавления в готовые подборки («просмотрено», «хочу посмотреть»);
- Система рейтингов и отзывов;
- Социальные функции (подписки, открытые подборки, комментарии).









Основные положения о реализации:

- REST API на Spring Boot
- Многослойная архитектура
- JWT-аутентификация и Spring Security
- Работа с MySQL через Spring Data JPA
- Интеграция с Kinopoisk API
- DTO
- Liquibase
- Оптимизация запросов: EntityGraph, LAZY, BatchSize

За что отвечает подсистема:

- Регистрация и авторизация пользователей
- Подписки/отписки на пользователей
- Редактирование данных профиля
- Подписки на подборки
- Реакции и оценки фильмов/подборок
- Написание рецензий, комментариев
- Проверка прав доступа



Процесс JWT-авторизации в системе :

1. Запрос с клиента: Пользователь вводит логин/пароль на форме, затем данные отправляются на сервер (POST /auth/login).
2. Проверка и генерация: AuthenticationManager сверяет хэш пароля с базой данных (через CustomUserDetailsService). При успехе JwtService генерирует токен: access с ID и ролью пользователя
3. Сохранение сессии: Токены возвращаются клиенту в формате DTO и сохраняются в localStorage браузера.
4. Защищенные запросы: При любом действии (лайк, подписка, рецензия) apiClient (Axios Interceptor) автоматически прикрепляет Access-токен в HTTP-заголовок Authorization: Bearer.
5. Сквозной контроль (JwtFilter): Серверный фильтр перехватывает запрос, валидирует подпись токена и динамически помещает права пользователя в SecurityContextHolder Spring Security без повторного обращения к БД.





За что отвечает подсистема:

- Каталог фильмов и их метаданные
- Поиск, фильтрация и сортировка фильмов
- Подборки фильмов
- Импорт данных из Kinopoisk API
- Локальное хранение постеров
- Обогащение данных о фильмах
- Рекомендации и популярные фильмы



Процесс импорта и обогащения контента

1. Интеграция с внешним API: Используется HTTP-клиент Spring Cloud OpenFeign для интеграции с Kinopoisk API Unofficial
2. Пакетная обработка и синхронизация: Реализована постраничная загрузка данных сервисом MovieImportServiceImpl. Для исключения дублирования в базе данных проводится проверка уникальности фильмов по внешнему ID
3. Категоризация и нормализация данных: Предварительный импорт стран и жанров (GenreImportService, CountryImportService) происходит через таблицы mapping-связей для нормализованного хранения в БД.
4. Обогащение данных:
 - а. Реализовано дополнительное скачивание постеров фильмов в локальное файловое хранилище системы.
 - б. Для оптимизации количества повторных запросов к внешнему сервису реализовано хранение временных меток последнего обновления данных
5. Отказоустойчивость подсистемы: Было проведено внедрение механизма автоматических повторных попыток запросов (@Retryable) при превышении лимитов API и централизованная обработка ошибок импорта.

Основные положения реализации безопасности

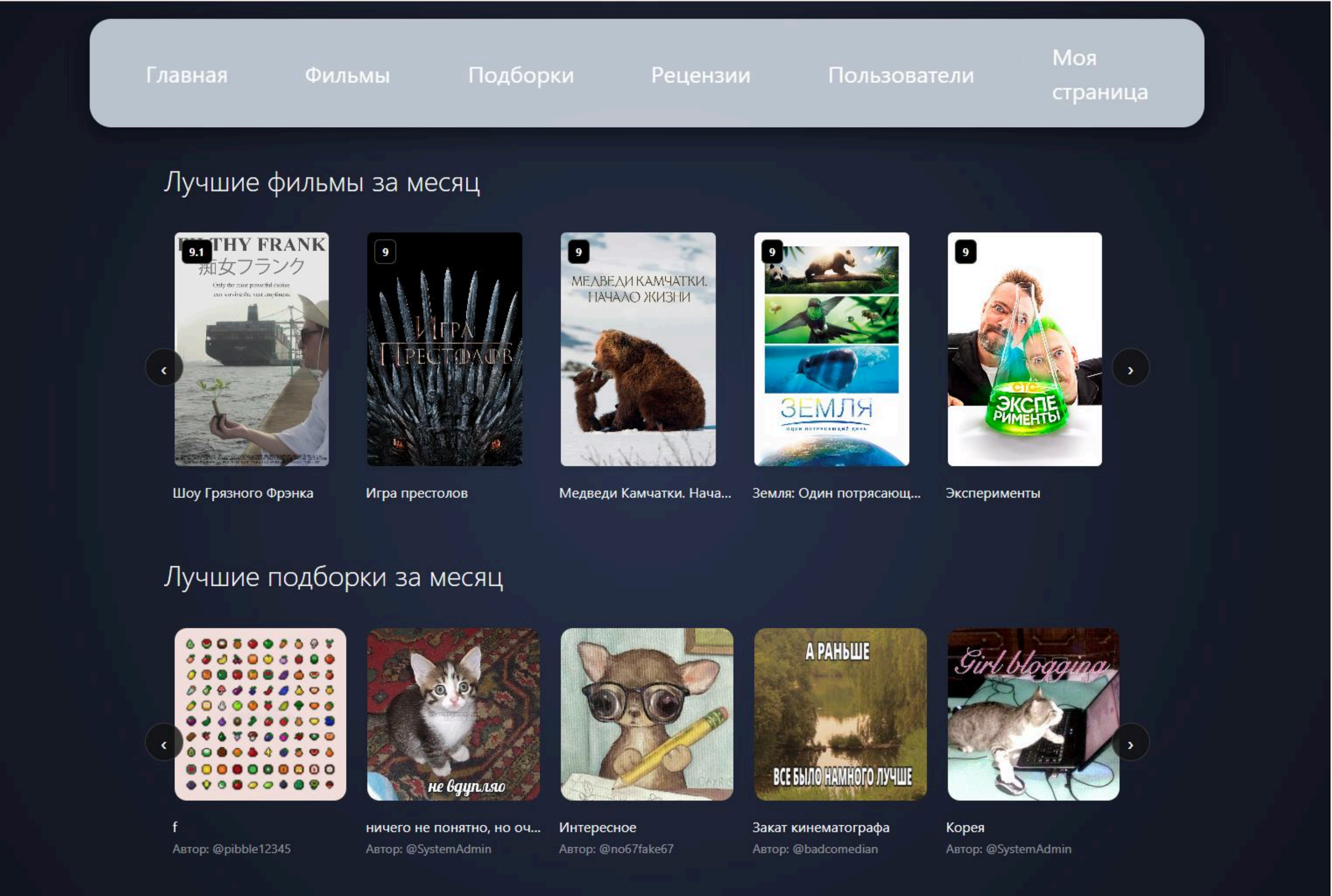
- Spring Security + JWT
- Access и Refresh токены
- BCrypt-хеширование паролей
- Stateless REST-аутентификация
- Проверка ролей и прав доступа
- JwtFilter и SecurityContext
- CORS и защита API

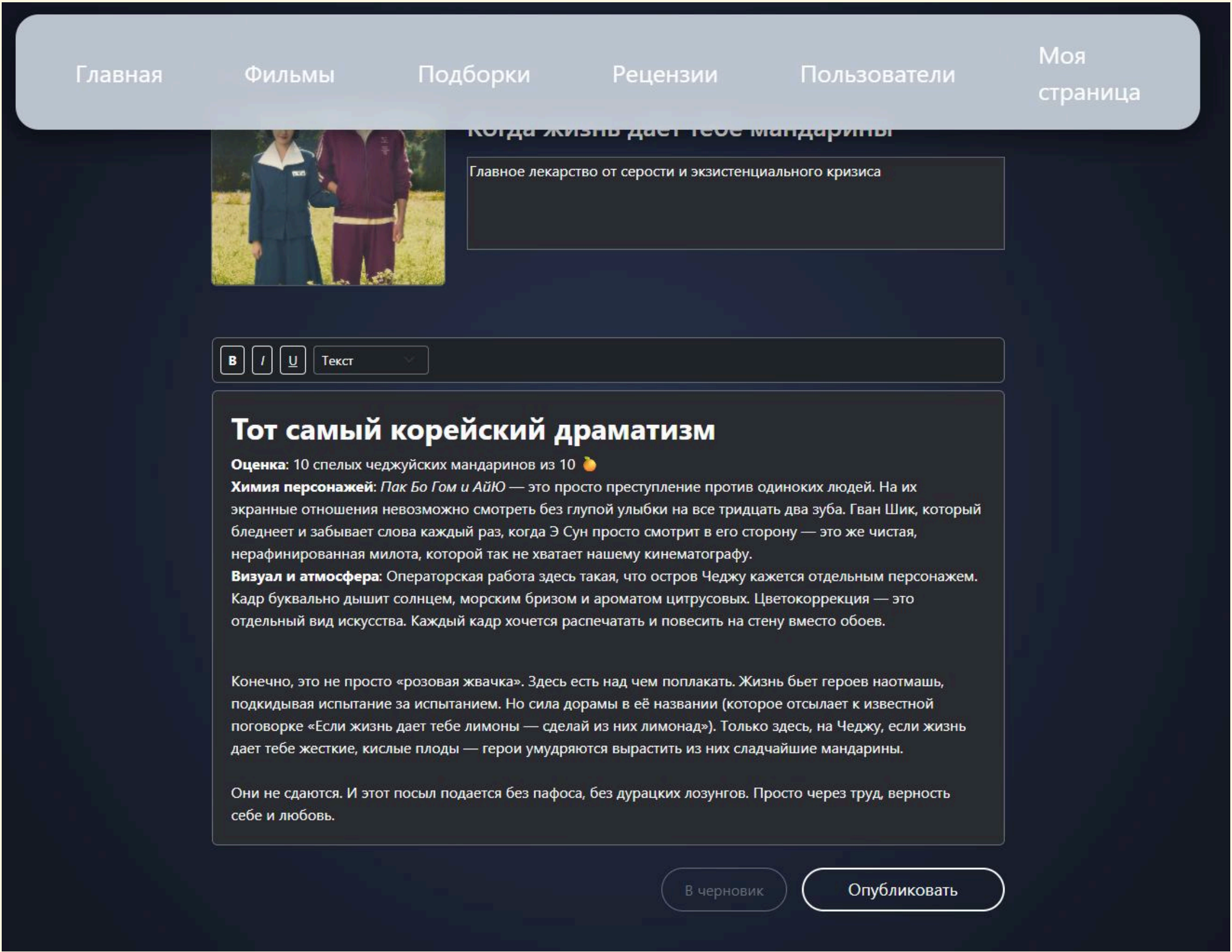
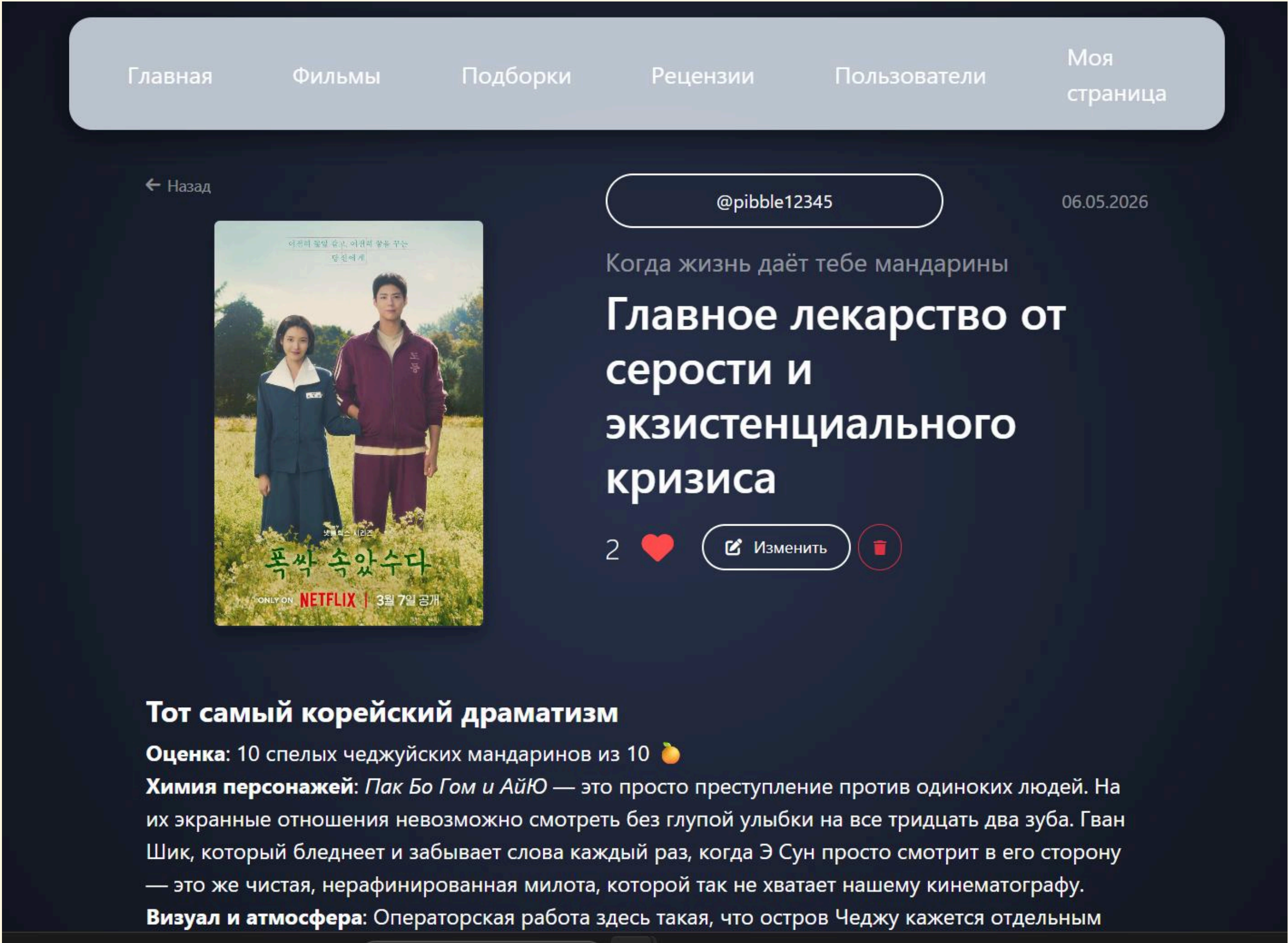


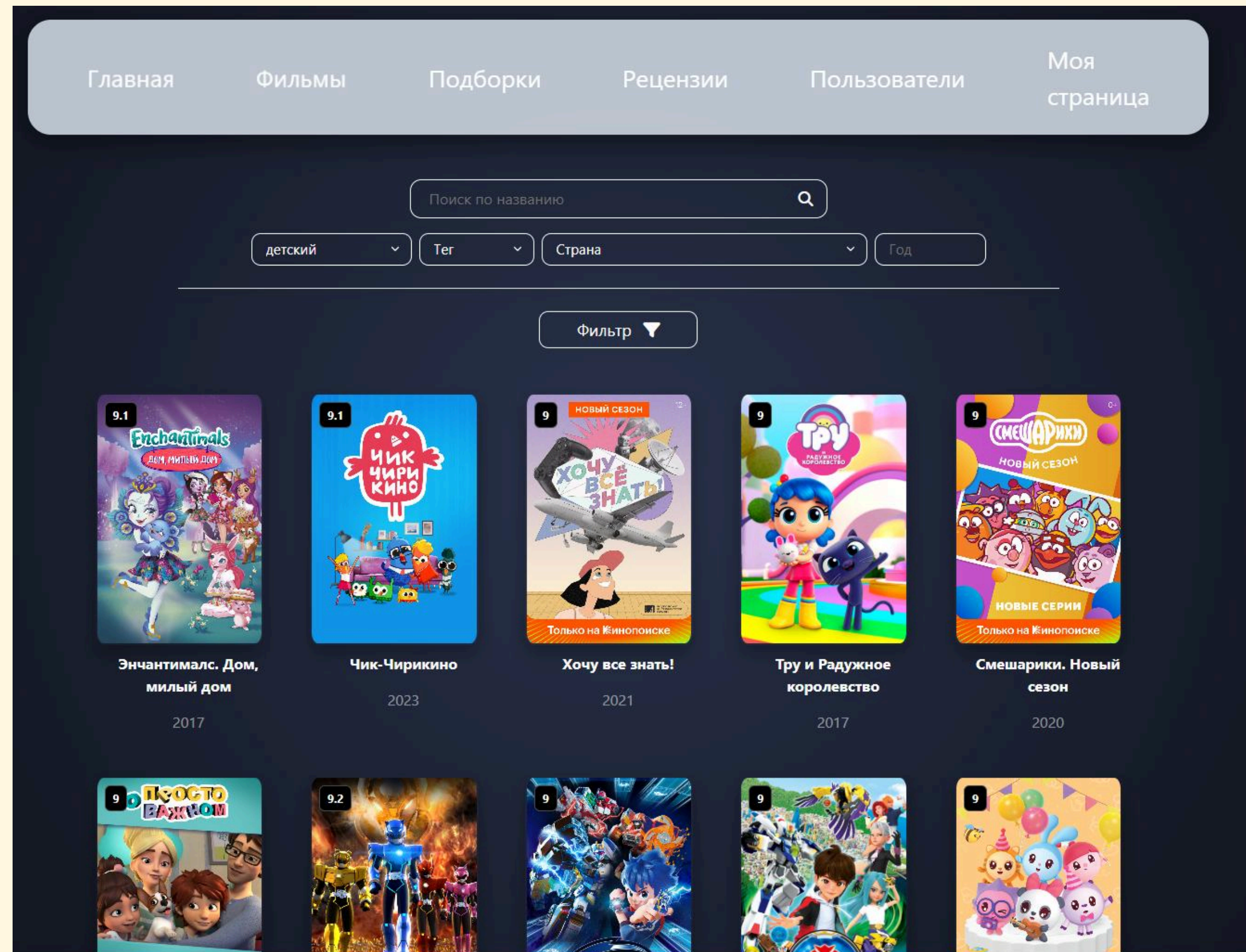
Основные положения реализации клиентской части

- JS
- React v19
- React Router DOM (v7) для навигации между страницами.
- AXIOS для запросов к API
- jwt-decode для обработки токенов
- CSS и Bootstrap 5 для стилей









[Главная](#)[Фильмы](#)[Подборки](#)[Рецензии](#)[Пользователи](#)[Моя
страница](#)

Закат кинематографа



Автор: **badcomedian**



все и так понятно

1



1 подписаны

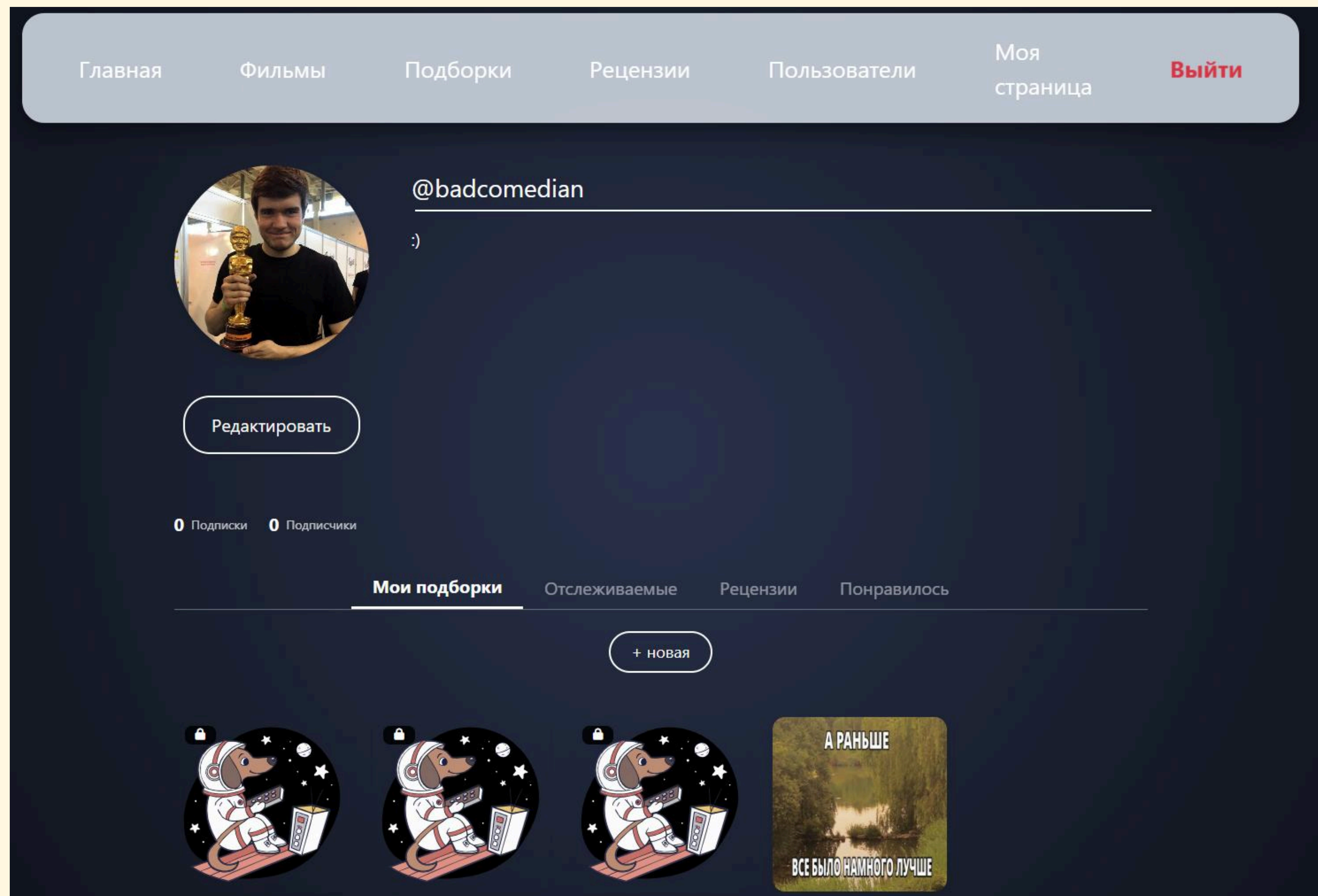
✓ Вы подписаны

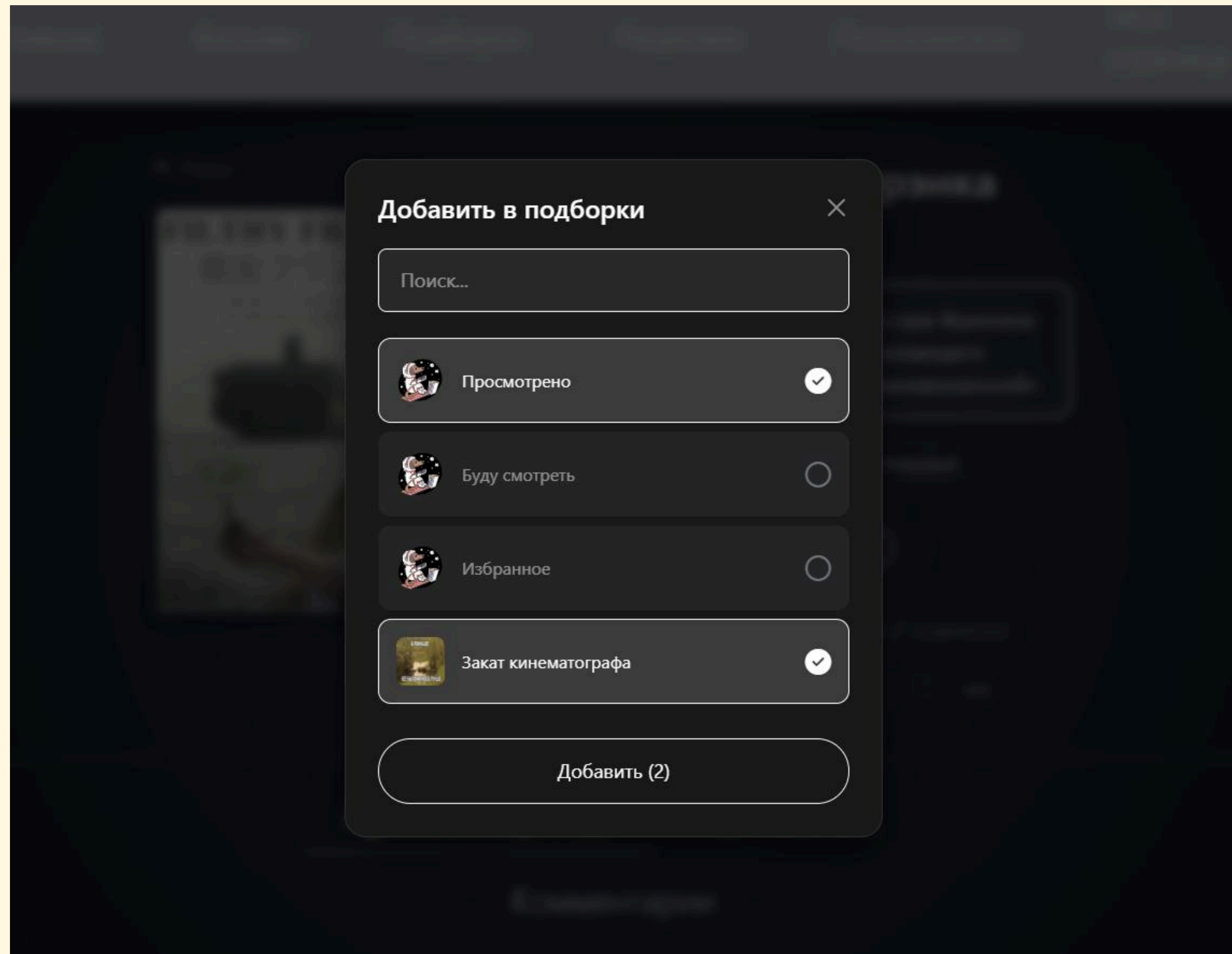


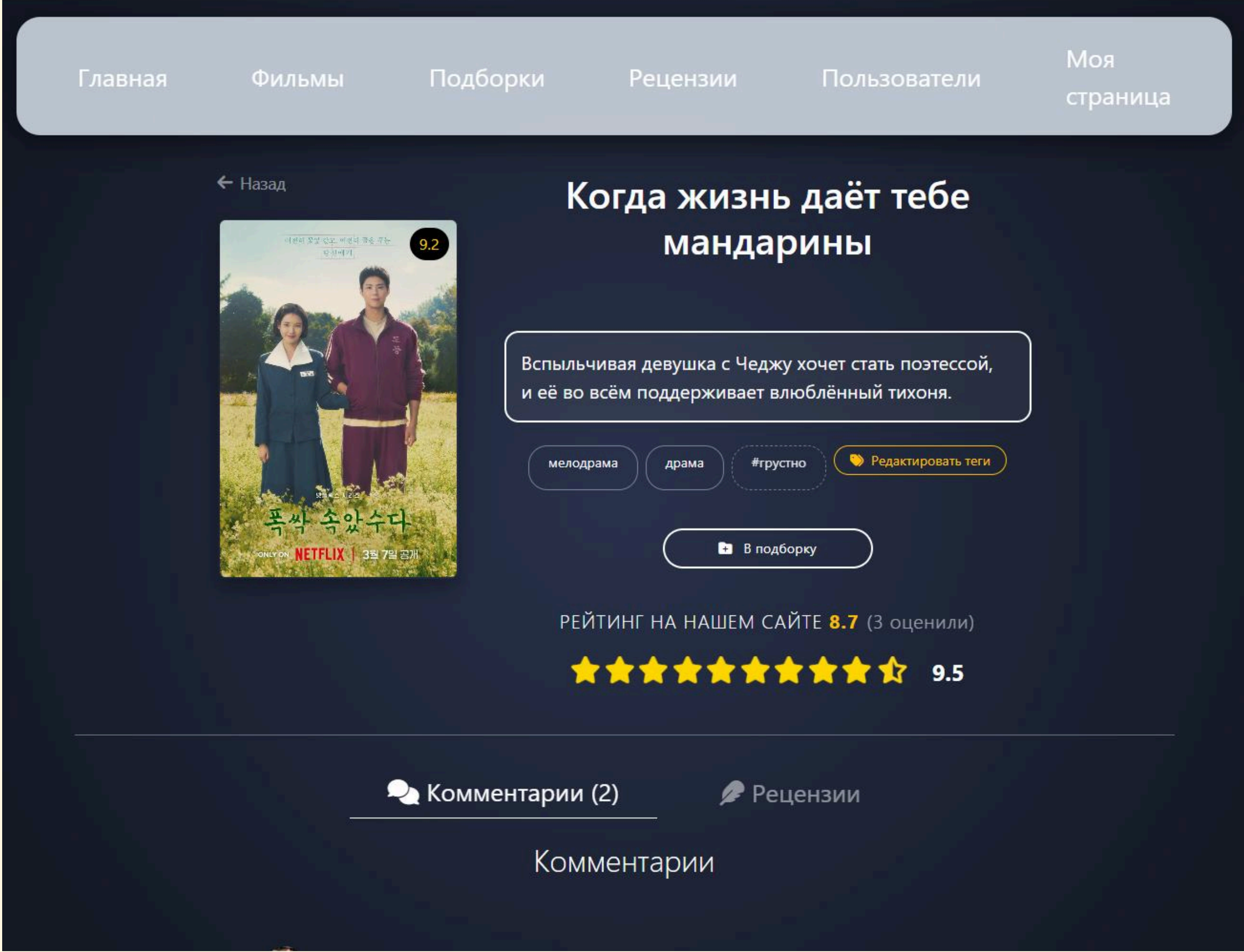
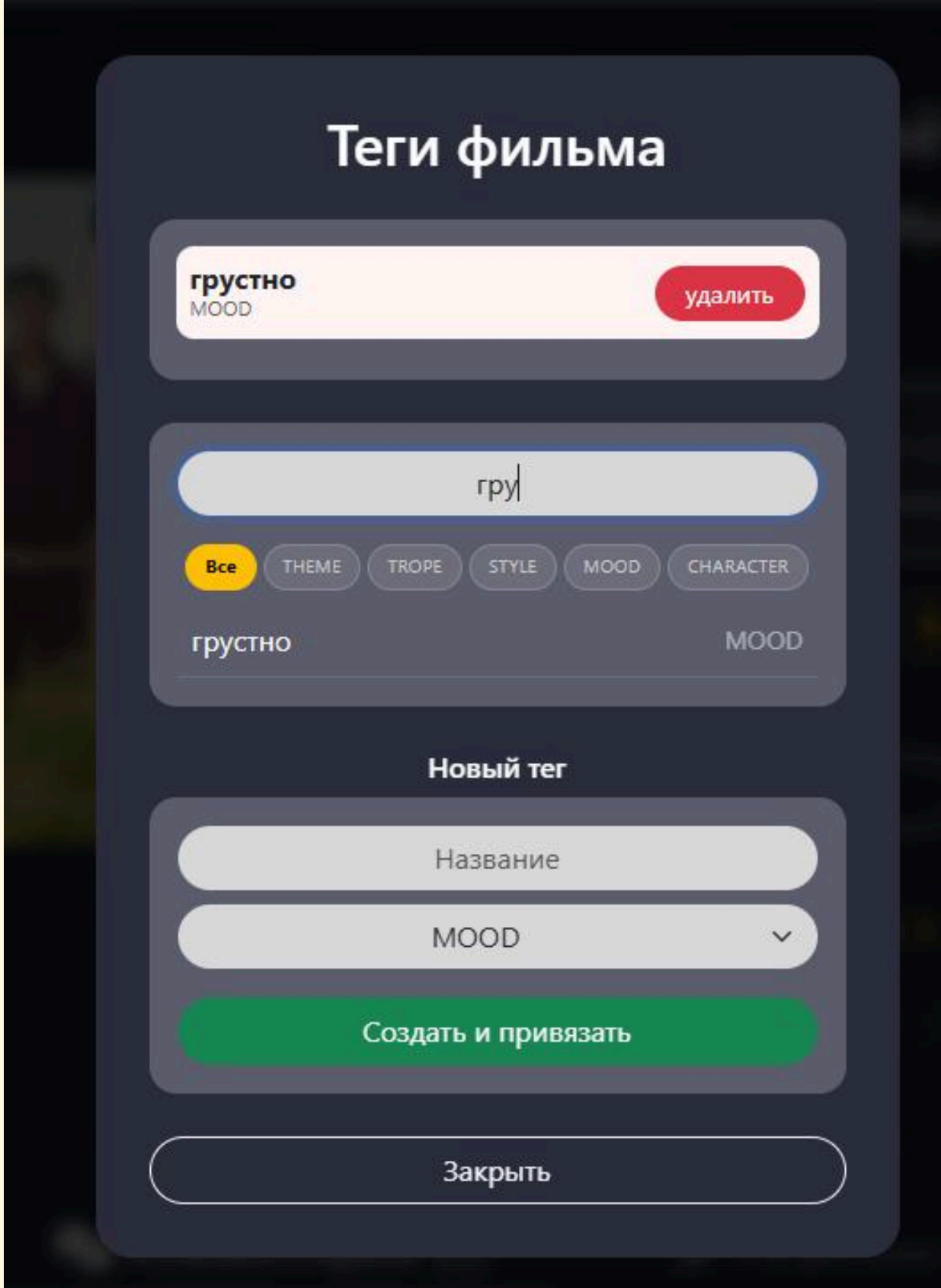
Маринад: Тайна письма
2025

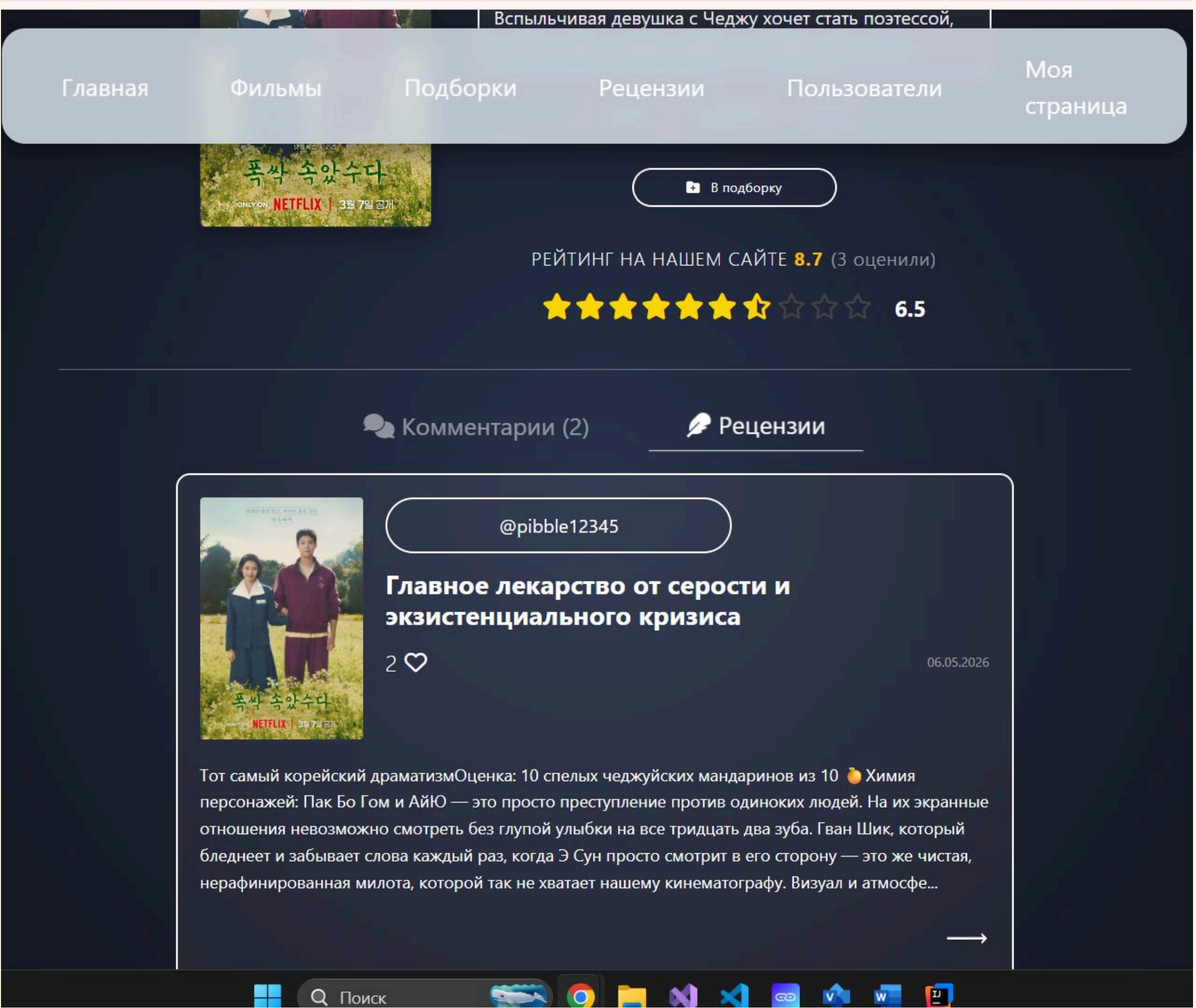
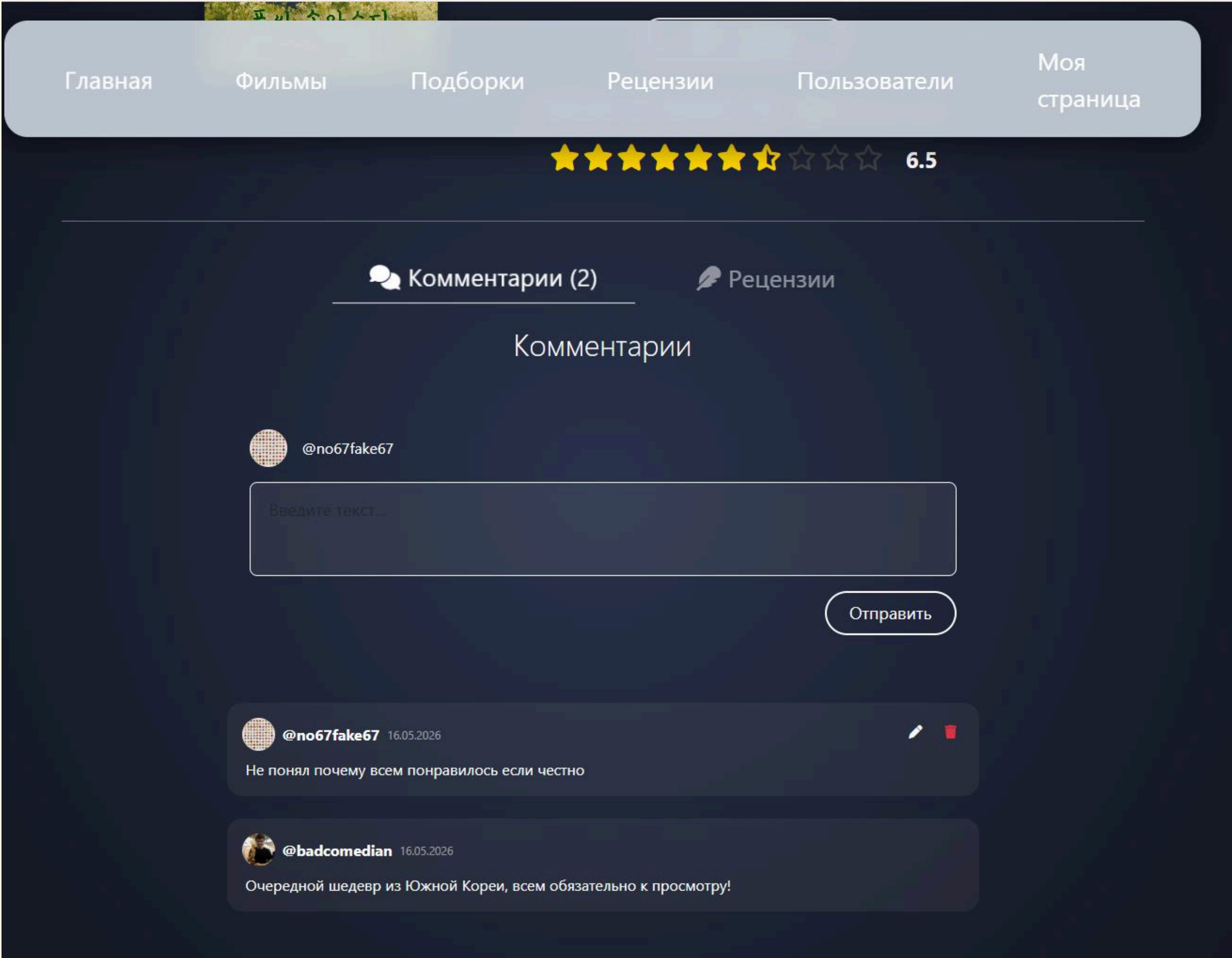


Маринад 2: Тайна
карпового озера
2025









На данном этапе было произведено нагрузочное тестирование с нагрузкой в 5пользователей и 100 повторений при помощи инструмента JMeter и расширения браузера BlazeMeter.

Тестовый сценарий:

- Войти в аккаунт
- Поставить лайк чужой подборке
- Создать свою подборку
- Открыть страницу фильма
- Добавить фильм в подборку
- Изменить описание подборки

Summary Report

Name:

Summary Report

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename

Browse...

Log/Display Only:

☐ Errors

☐ Successes

Configure

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received K...	Sent K...	Avg. ...
http://localhost:8080/movie-project/auth/login	500	97	76	244	20.60	0.00%	9.8/sec	6.59	5.44	690.9
http://localhost:8080/movie-project/movies/top/top10	1000	9	5	32	2.62	0.00%	19.6/sec	52.66	11.99	2756.7
http://localhost:8080/movie-project/compilations/top/top10	1000	19	8	159	10.26	0.00%	19.6/sec	50.87	12.10	2663.8
http://localhost:8080/movie-project/reviews/top/top10	1000	10	6	48	3.32	0.00%	19.6/sec	21.06	12.01	1102.7
http://localhost:8080/movie-project/compilations?page=0&size=...	500	18	10	65	6.59	0.00%	9.8/sec	27.10	6.37	2837.5
http://localhost:8080/movie-project/compilations/12	500	9	5	38	3.27	0.00%	9.8/sec	6.19	5.99	647.7
http://localhost:8080/movie-project/compilations/12/like	500	6	3	35	2.53	0.00%	9.8/sec	3.63	6.84	379.7
http://localhost:8080/movie-project/users/me	2000	6	3	153	3.99	0.00%	39.0/sec	20.64	23.58	542.3
http://localhost:8080/movie-project/compilations/my	2000	13	5	65	5.84	0.00%	39.0/sec	655.83	23.84	17234.1
http://localhost:8080/movie-project/compilations/my/subscrip...	1500	7	4	42	2.65	0.00%	29.2/sec	12.35	18.28	432.7
http://localhost:8080/movie-project/users/me/followers	1500	6	4	54	2.48	0.00%	29.2/sec	12.35	17.97	432.7
http://localhost:8080/movie-project/users/me/followings	1500	6	3	104	3.27	0.00%	29.2/sec	12.35	18.00	432.7
http://localhost:8080/movie-project/reviews/my	1500	7	4	165	4.85	0.00%	29.2/sec	12.35	17.74	432.7
http://localhost:8080/movie-project/compilations	500	18	13	126	7.61	0.00%	9.8/sec	6.18	12.36	647.0
http://localhost:8080/movie-project/genres	500	7	3	175	7.99	0.00%	9.8/sec	15.21	5.90	1592.7
http://localhost:8080/movie-project/countries	500	9	5	44	3.69	0.00%	9.8/sec	97.11	5.93	10170.7
http://localhost:8080/movie-project/tags	500	6	3	25	2.38	0.00%	9.8/sec	4.13	5.88	432.7
http://localhost:8080/movie-project/movies?size=20&sortBy=n...	500	14	9	84	6.70	0.00%	9.8/sec	52.16	6.23	5462.7
http://localhost:8080/movie-project/movies/53	500	9	6	45	3.46	0.00%	9.8/sec	16.94	5.93	1773.7
http://localhost:8080/movie-project/comment/movie/53	500	7	5	46	3.19	0.00%	9.8/sec	4.86	5.99	508.7
http://localhost:8080/movie-project/movies/53/compilations	500	14	10	35	3.50	0.00%	9.8/sec	3.62	6.79	379.7
http://localhost:8080/movie-project/compilations/830	3	9	7	13	2.49	0.00%	103.4/sec	88.60	66.31	877.0
Test	500	496	356	1233	110.88	0.00%	9.7/sec	1112.92	252.35	11750...
http://localhost:8080/movie-project/compilations/831	3	8	5	13	3.30	0.00%	111.1/sec	95.16	71.22	877.0
http://localhost:8080/movie-project/compilations/833	3	8	6	12	2.62	0.00%	115.4/sec	98.93	74.07	878.0
http://localhost:8080/movie-project/compilations/832	3	8	7	12	2.36	0.00%	115.4/sec	98.93	74.07	878.0
http://localhost:8080/movie-project/compilations/834	3	12	8	21	5.91	0.00%	76.9/sec	65.96	49.38	878.0
http://localhost:8080/movie-project/compilations/835	3	9	7	13	2.62	0.00%	107.1/sec	91.76	68.67	877.0
http://localhost:8080/movie-project/compilations/836	3	9	7	15	3.77	0.00%	100.0/sec	85.64	64.10	877.0
http://localhost:8080/movie-project/compilations/837	3	8	7	11	1.70	0.00%	111.1/sec	95.27	71.33	878.0
http://localhost:8080/movie-project/compilations/838	3	8	7	12	2.36	0.00%	115.4/sec	98.93	74.07	878.0
http://localhost:8080/movie-project/compilations/839	3	9	7	13	2.83	0.00%	111.1/sec	95.27	71.33	878.0

☐ Include group name in label?

Save Table Data

☒ Save Table Header



В заключении хочется сказать, что поставленные задачи проекта были выполнены, а система готова к использованию. Также хочется отметить, что у данной системы есть предпосылки к развитию и появлению нового функционала.